BAC2024//SSA24//CH02R01

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية — دورة: **2024**

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: **04** سا و**30** د

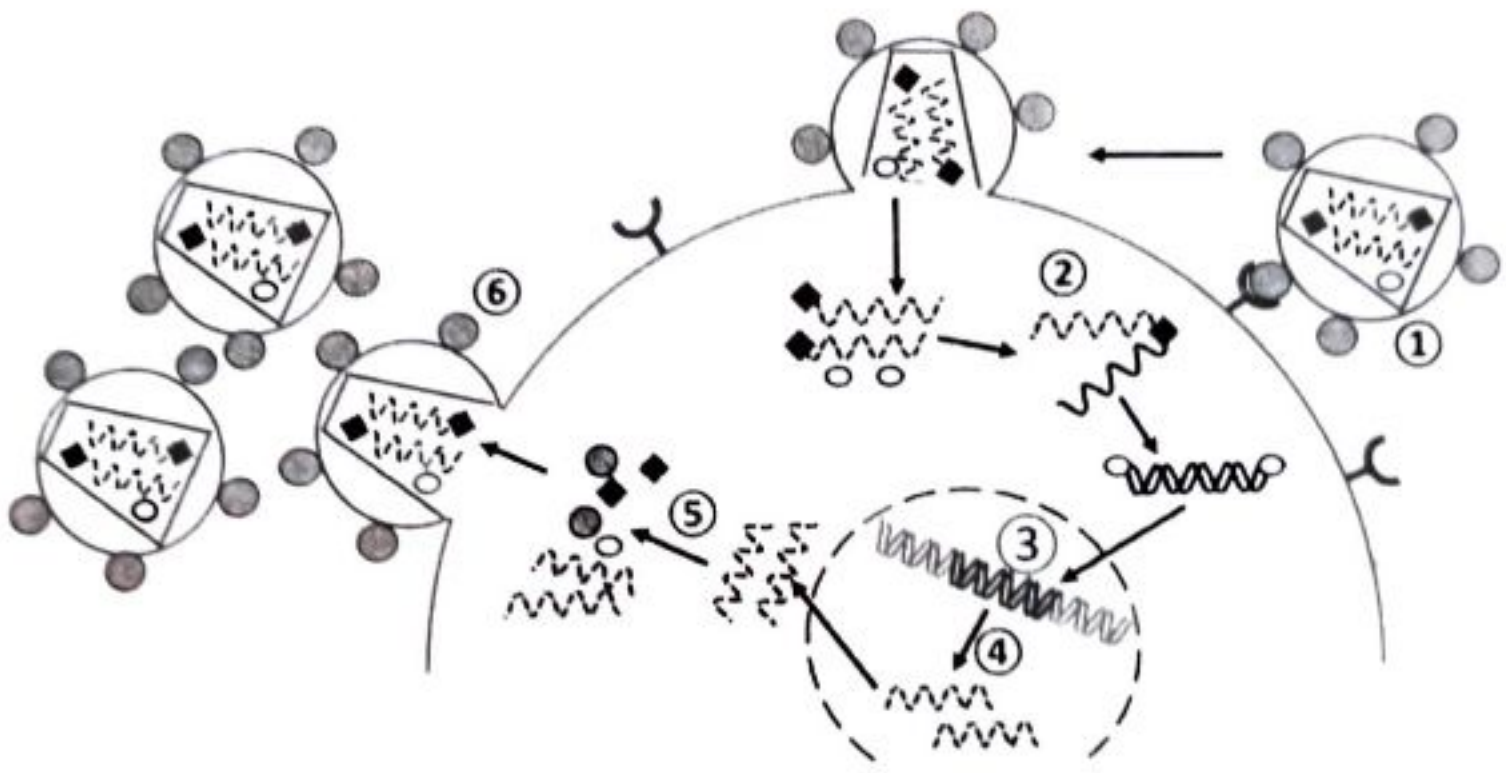
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يُهاجم فيروس (VIH) الخلايا (LT4) مُتّخذًا من مكوّناتها مصدرًا لتطوره داخلها مسبّبًا داء فقدان المناعة المكتسبة. وبالرّغم من عدم تمكّن الباحثين من علاجٍ شافٍ لهذا الداء إلاّ أنّ محاولاتهم لإيجاد أدوية ناجعة لم تتوقّف. وقد تمّ الترخيص باستعمال دواء Zalcitabine الذي يُثبّط المرحلة ② الممثّلة في **الوثيقة التّالية** التي تُمثّل رسمًا تخطيطيًا لمراحل تطوّر الفيروس.



الوثيقة

1- **تعرّف** على المراحل الممثّلة بالأرقام من① إلى⑥.

2- **اشرح** في نص علمي مراحل تطوّر الفيروس(VIH) داخل الخلايا (LT4) وتأثير دواء Zalcitabine على ذلك باستغلال الوثيقة ومعلوماتك. (النّص العلمي مُهيكل بمقدّمة وعرض وخاتمة) .

التمرين الثاني: (07 نقاط)

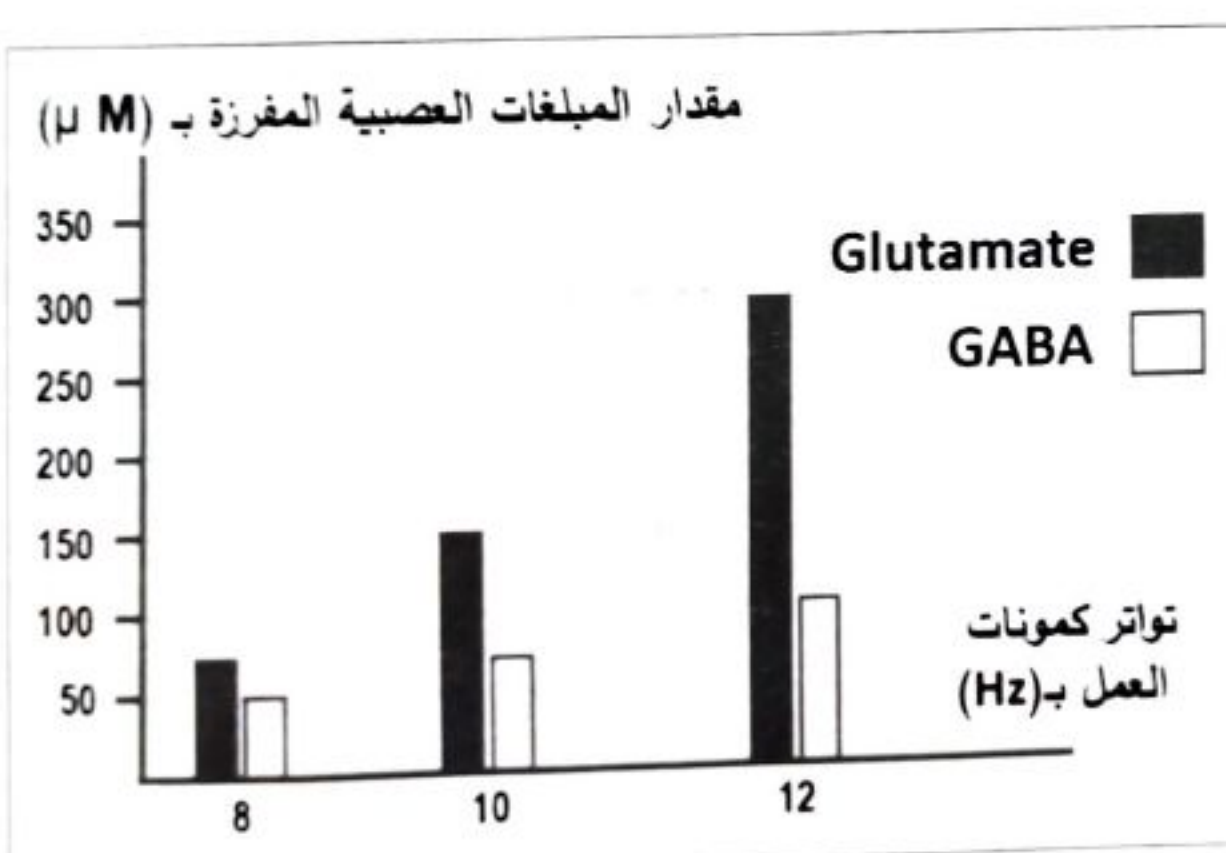
تُؤمّن البروتينات الغشائية توازنًا شاردِيًا على جهتي أغشية العصبونات قبل المشبكية، ممّا ينجم عنه توازنًا بين تنبيه وتثبيط الخلايا العصبية بعد المشبكية، ويُعدُّ فقدان التوازن بين التنبيه والتثبيط علامة مرضيّة مميّزة للعديد من الاضطرابات العصبية، كحالة الاعتلال الدّماغي المُسبّب للصّرع. نبحث من خلال هذه الدّراسة في أصل إحدى حالات هذا المرض.

الجزء الأول:

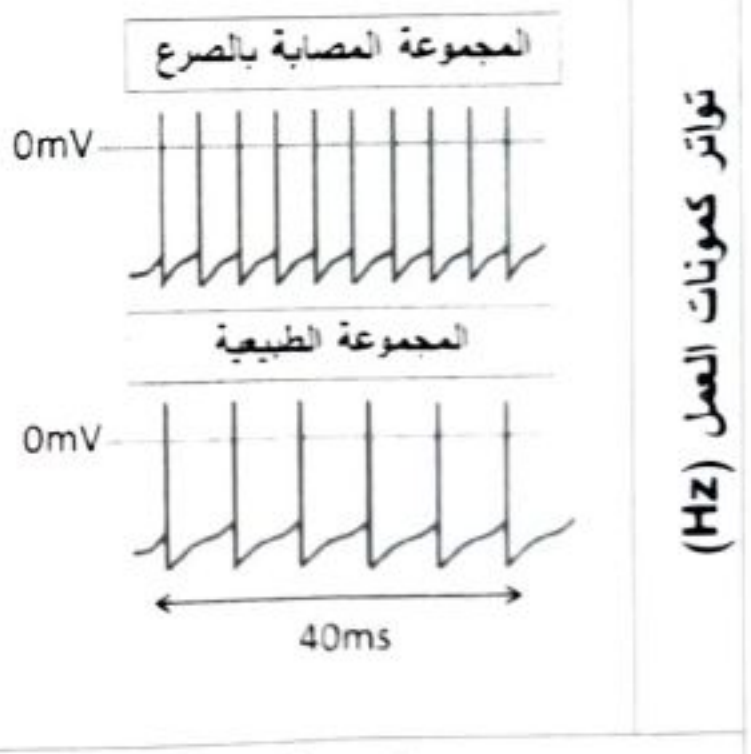
يُعبّر عن التوازن بين التنبيه (Excitation) والتثبيط (Inhibition) في اضطرابات الصّرع بالعلاقة: $(\frac{E}{I})$، وتعتمد على النسبة بين مقدار ما يفرزه العصبون المُنبّه من (Glutamate) وما يفرزه العصبون المُثبّط من (GABA)، وتكون هذه العلاقة عند الأفراد الطبيعيين ثابتة.

أجريت الدّراسة التّالية عند مجموعة من الأفراد حيث:

- يُمثّل **الشكل (أ) من الوثيقة 1** عدد كمونات العمل في وحدة الزمن (تواتر كمونات العمل) على مستوى أغشية الخلايا العصبية قبل المشبكية في جزء من القشرة المُخية عند مجموعة أفراد طبيعية وأخرى مصابة بالصّرع.
- يُمثّل **الشكل (ب) من الوثيقة 1** نتائج قياس مقدار المبلغات العصبية المفرزة في الشق المشبكي وعلاقته بتواتر كمونات العمل للخلايا العصبية قبل المشبكية لدى مجموعة الأفراد المصابة بالصّرع.



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة 1

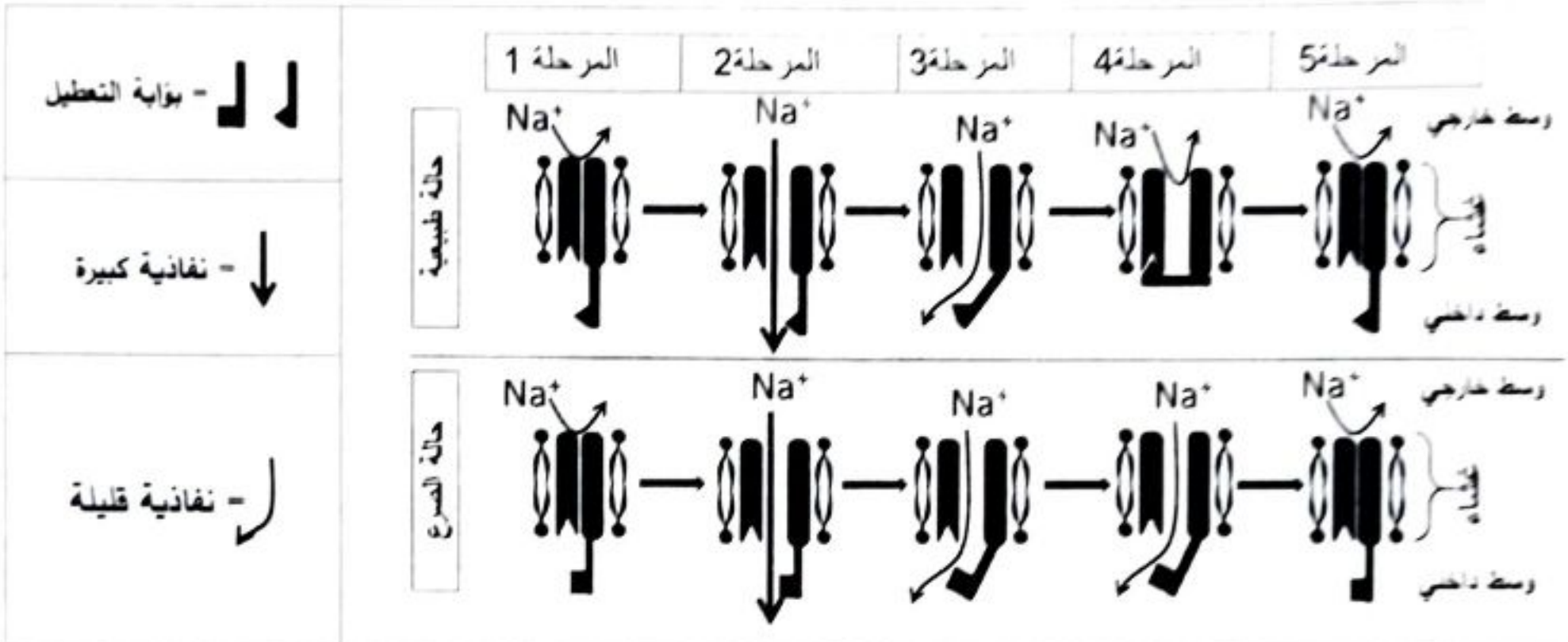
1- **حلّل** النتائج الممثّلة في **الشكل (أ) من الوثيقة 1**.

2- **برّر** فقدان التوازن بين التنبيه والتثبيط على مستوى مشابك القشرة المخية في حالة الصّرع انطلاقا من نتائج **الشكل (ب) من الوثيقة 1**.

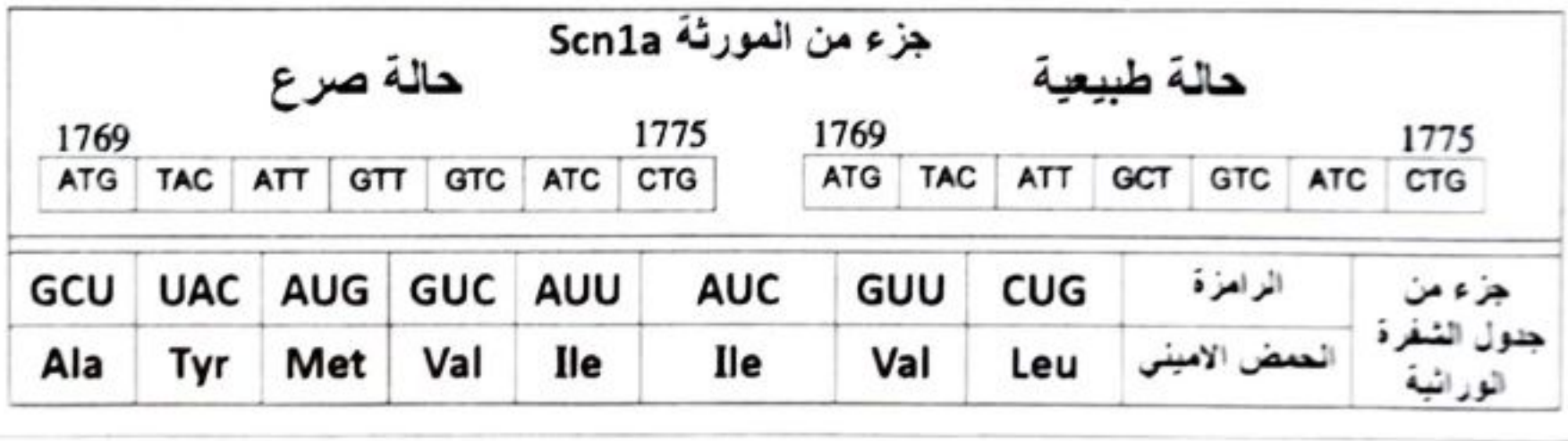
الجزء الثاني:

في أعمال مُكمّلة للدّراسة السابقة نقترح المعطيات المُبيّنة في شكلي **الوثيقة 2** حيث:

- يُمثّل **الشكل (أ)** الآلية الجزيئية لمراحل عمل قنوات الصوديوم الفولطية لأغشية الخلايا العصبية قبل المشبكية التنبيهية في الحالة الطبيعية وحالة الصّرع.
- يُمثّل **الشكل (ب)** تتابع الثلاثيات النيكليوتيدية لجزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة (Scn1a) المشرفة على تركيب قناة الصوديوم الفولطية في الحالة الطبيعية وحالة الصّرع، بالإضافة لجزء من جدول الشفرة الوراثية.



الشكل (أ)



GCU	UAC	AUG	GUC	AUU	AUC	GUU	CUG	الرامزة	جزء من جدول الشفرة الوراثية
Ala	Tyr	Met	Val	Ile	Ile	Val	Leu	الحمض الاميني	

الشكل (ب)

الوثيقة 2

1- بيّن أصل الاعتلال الدماغي المُسبّب لحالة الصّرع المدروسة باستغلال النتائج المُبيّنة في **شكلَيْ الوثيقة 2**.

2- اقترح حلًا علاجيًا للتخفيف من أعراض نوبات الصّرع بناءً على ما توصلت إليه من خلال هذه الدّراسة.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية التي قد تختل بفعل بعض العوامل كالتدخين المسبّب لمشاكل صحية أخطرها سرطان الرّئة. **فما هي** العلاقة بين مكوّنات التبغ وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرّئة عند المدخّنين؟

الجزء الأول:

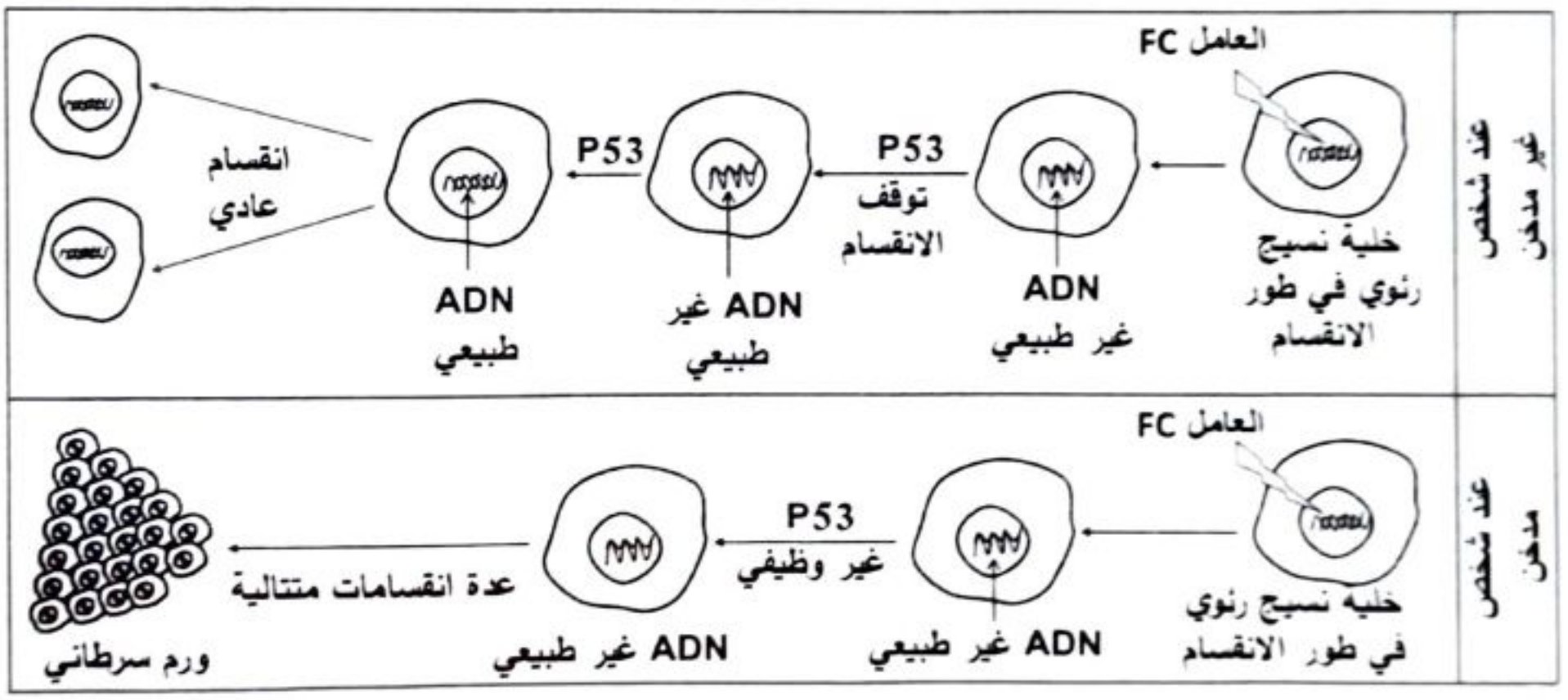
لتوضيح العلاقة بين أحد مكوّنات التبغ وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة نقدّم لك الدراسة التالية:

- تمّ قياس نسبة احتمال الإصابة بالسرطان الرئوي بدلالة عدد السجائر المستهلكة في اليوم وكمية Benzopyrène (BZP) وهو أحد مكوّنات التبغ، النتائج ممثّلة في جدول **الشكل (أ) من الوثيقة 1**.
- يُمثّل **الشكل (ب) من نفس الوثيقة** تأثير أحد العوامل المسبّبة للسرطان (FC) على ADN خلايا النسيج الرئوي ودور بروتين P53 (بروتين خلوي) في تنظيم الانقسام الخلوي عند شخص مُدخّن وآخر غير مُدخّن.

عدد السجائر المستهلكة في اليوم	0	10	20	30	40	50
تركيز Benzopyrène بـ(µg/mL)	0,02	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70
نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة	%1	%20	%32	%57	%80	%85

ملاحظة: ينبعث Benzopyrène (BZP) أيضا من مصادر ملوثة أخرى بنسب قليلة.

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 1

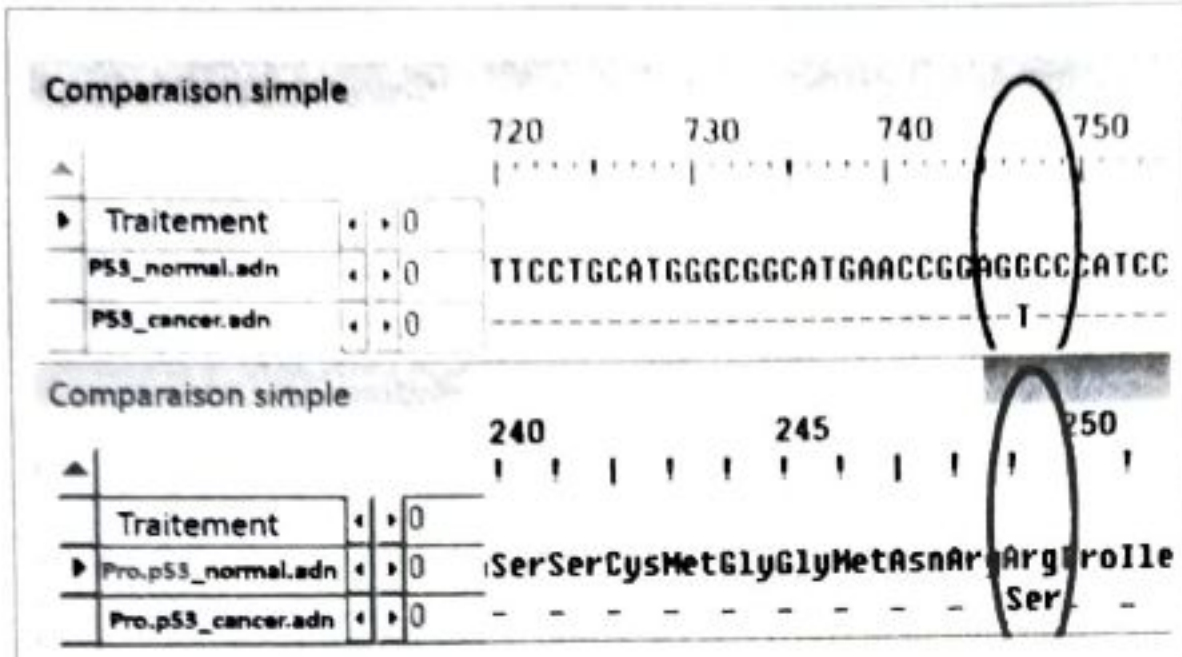
- **اقترح** فرضية توضّح من خلالها العلاقة بين Benzopyrène وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخّنين باستغلال شكلي **الوثيقة 1** ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

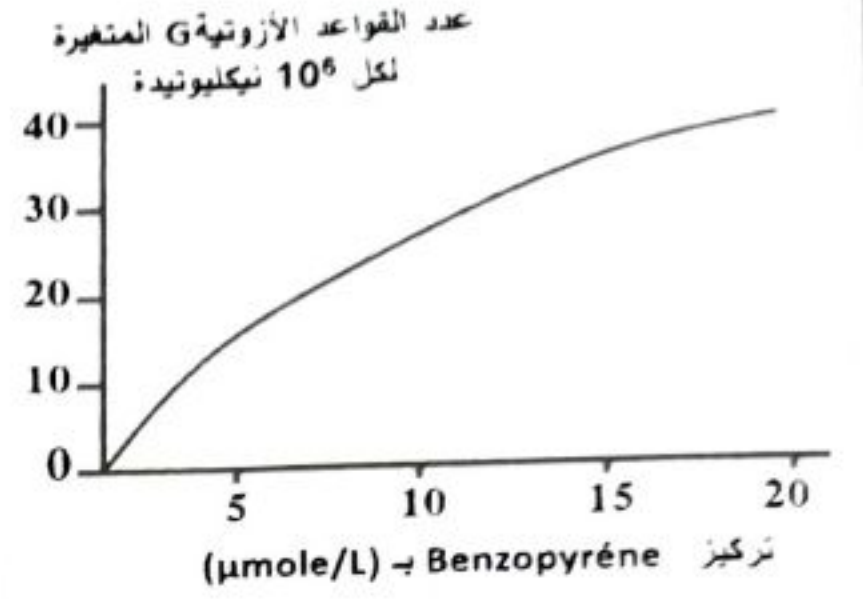
للتحقّق من صحة الفرضية المقترحة نُقدّم الدّراسة التالية:

- يُمثّل **الشكل (أ) من الوثيقة 2** عدد القواعد الأزوتية (G) المتغيّرة **في** مورّثة بروتين P53 **في** وجود تراكيز متزايدة من Benzopyrène (BZP).

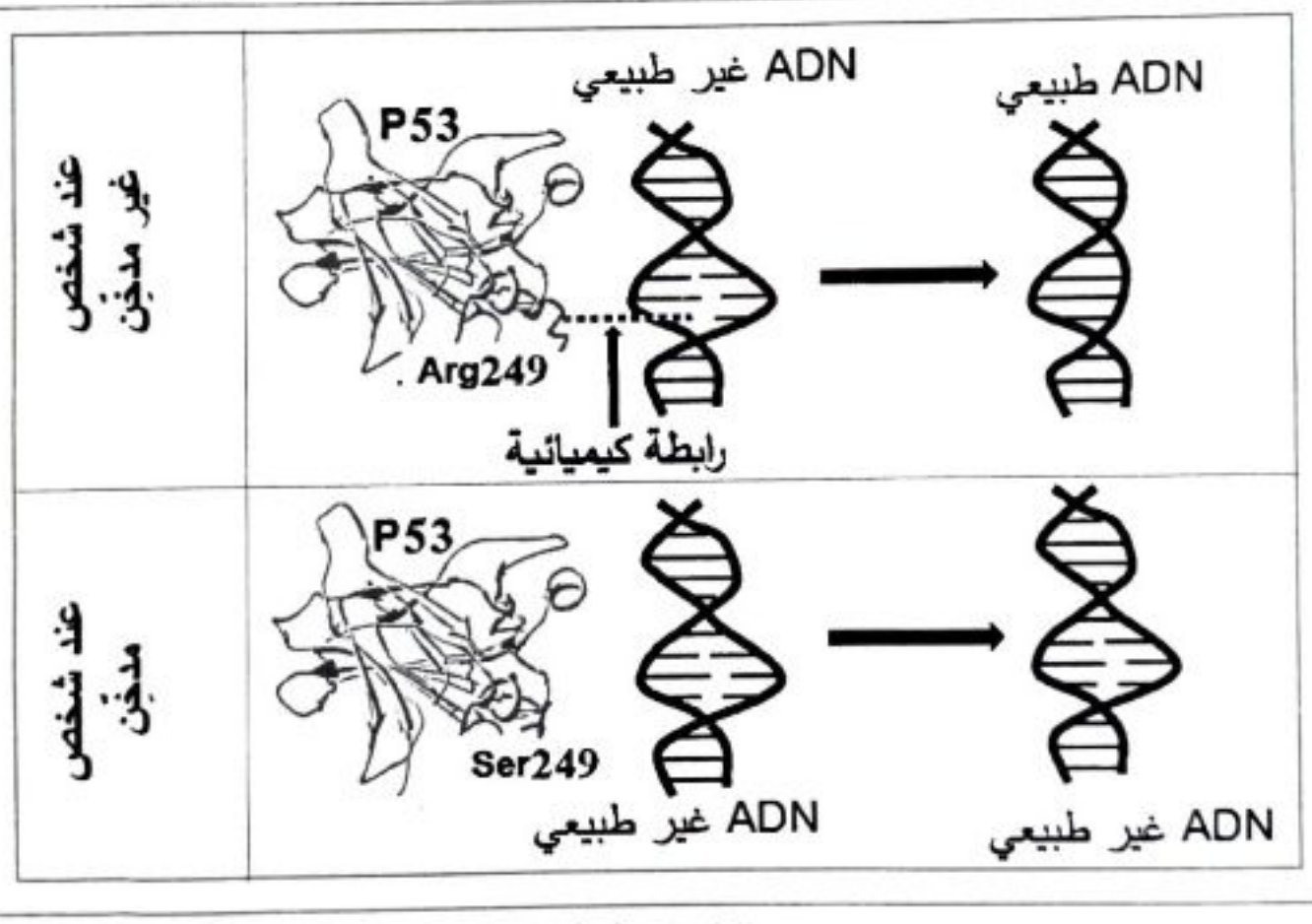
- يُمثّل **الشكل (ب) من نفس الوثيقة** نافذة Anagène تعرض مقارنة جزء من التتابع النيكليوتيدي لمورثة P53 ومقارنة تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لها عند خلية رئوية عادية وأخرى سرطانية من نفس النسيج.
- يُمثّل **الشكل (ج) من نفس الوثيقة** نمذجة لآلية عمل بروتين P53 في الحالتين (عند المدخّن وغير المدخّن).



الشكل (ب)



الشكل (أ)



الشكل (ج)

الوثيقة 2

1- **صادق** على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال **الوثيقة 2** ومعلوماتك.

2- **قدّم** إرشادات للمدخّنين وغير المدخّنين لتفادي الإصابة بمرض السرطان الرّئوي.

الجزء الثالث:

لخّص في مخطط دور البروتين P53 في إصلاح اختلال الـ ADN المسبّب للسرطان عند المدخّنين وغير المدخّنين بناءً على ما سبق ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

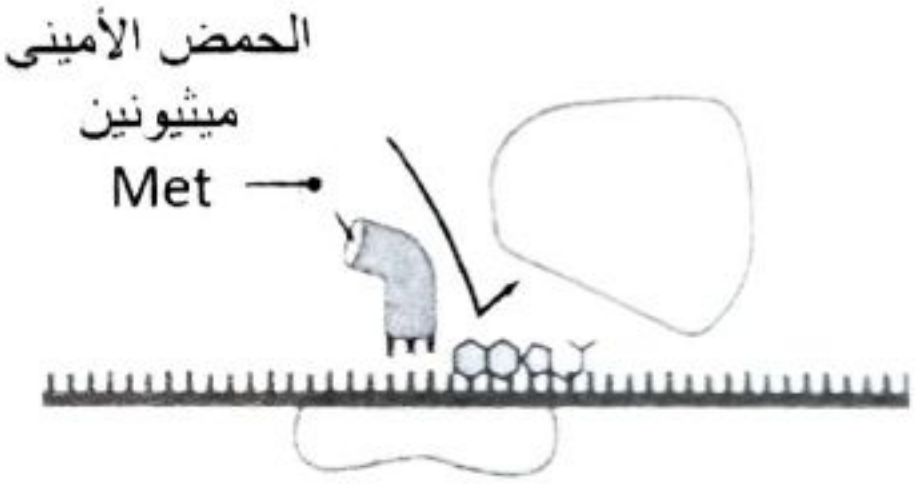
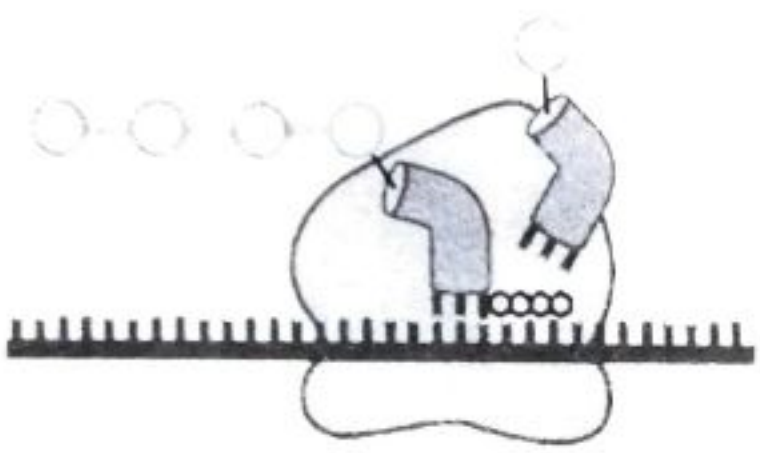
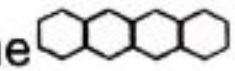
يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُوافِقُ مرحلةُ التَرجمةِ التَّعبيرَ عنِ المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلويةِ. وقد يتمُّ تثبيط هذه المرحلة بمركبات كيميائية مختلفة.

تُمثِّل الوثيقةُ التالية تأثِير كلٍّ من مُركبي Oxazolidinone و Tetracyclineعلى مرحلة الترجمة.

الوثيقة

الشكل (أ)	الشكل (ب)
	
Oxazolidinone 	Tetracycline 

1- اذكر العناصر المتدخِّلة في حدوث هذه المرحلة.

2- اشرح في نص علمي خطوات الترجمة وتأثير كل من Oxazolidinone و Tetracyclineعليها باستغلال الوثيقة ومعلوماتك (النَّص العلمي مهيكل في مقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

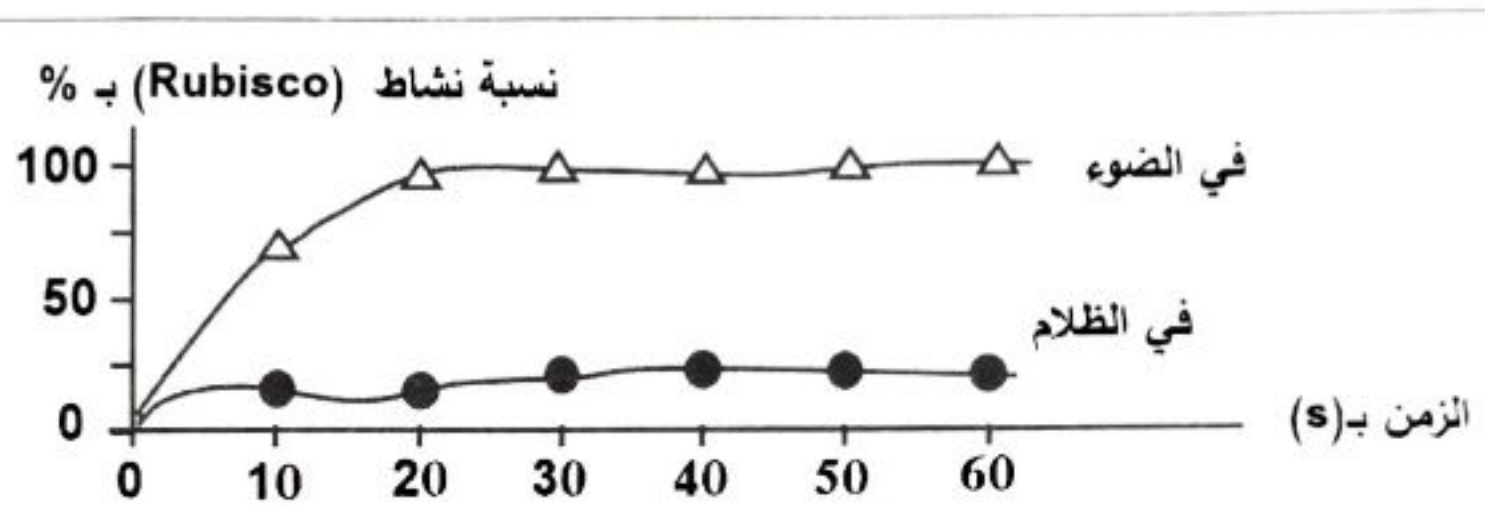
في النباتات الخضراء، خلال تفاعلات الخطوة الأولى من المرحلة الكيموحيوية يُحفِّزُ أنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز (Rubisco) تثبيت جزيئة الـ CO_2 على الريبولوز ثنائي الفوسفات (Rudip) مشكِّلا مركبا سداسيًا سريع الانشطار إلى جزيئتين من حمض الفوسفوغليسيريك (APG). إلاَّ أنَّ هذه الخطوة تتأثَّر عند بعض النباتات بفعل عدَّة عوامل. نهدف من خلال هذه الدِّراسة إلى تفسير آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 على أوراق من نبات الفاصولياء Phaseolus.v.

الجزء الأول:

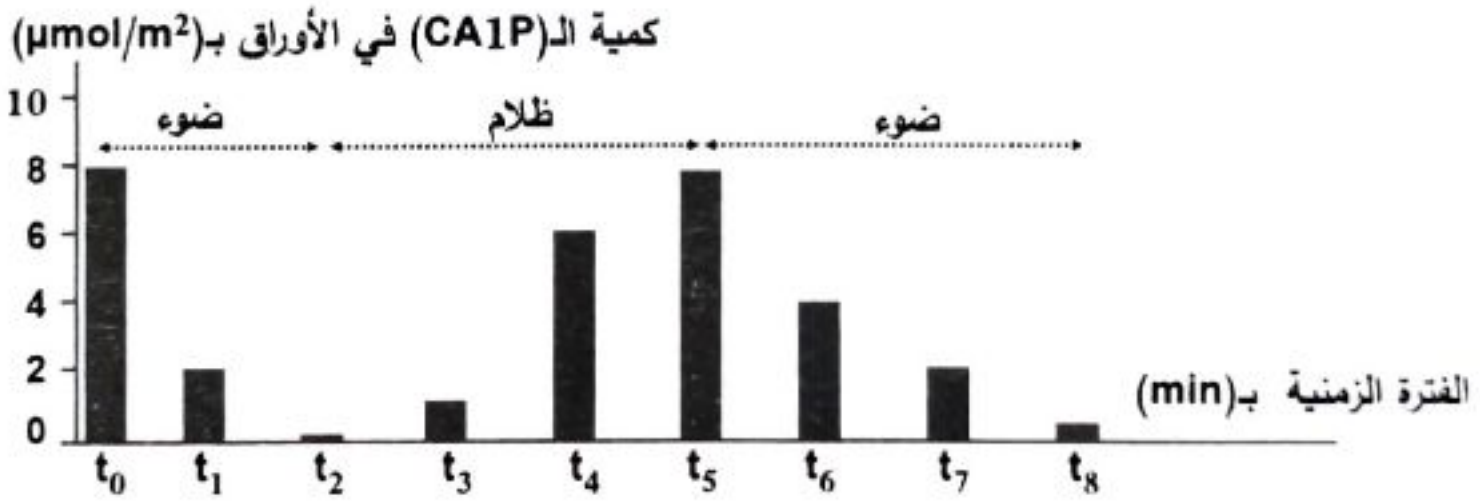
رُضعت أوراق من نبات الفاصولياء لمدة كافية في الظلام بعدها أجريت على مستخلصها التجارب التالية:

- **التجربة الأولى:** بتقنيات خاصة تمّ قياس نسبة نشاط انزيم Rubisco في وسطين مناسبين أحدهما في الضوء والآخر في الظلام وبهما مستخلص الأوراق مع إضافة (1.00 mM) من Rudip وتركيز كاف من CO_2. النتائج ممثّلة في **الشكل (أ) من الوثيقة 1.**

- **التجربة الثانية:** تمّ قياس كمية كربوكسي أرابيتينول1 فوسفات(CA1P) في مستخلص الأوراق بعد تعريضه لفترتين من الضوء تتخلّلهما فترة من الظلام. النتائج ممثّلة في **الشكل (ب) من الوثيقة 1.**



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 1

1- **حلّل** النتائج الممثّلة في **الشكل** (أ) من **الوثيقة 1.**

2- أبرز العلاقة بين كمّية (CAIP) ونسبة نشاط الأنزيم (Rubisco) انطلاقا من نتائج **الشكل (ب)** والمعلومة المستخلصة من **الشكل** (أ) من **الوثيقة 1.**

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير الظلام على نشاط الأنزيم (Rubisco) في تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 نُقدّم ما يلي:

أولا: في تجربة تمّ تحضير وسطين حيويّين بهما كمّية محدّدة من ثنائي أكسيد الكربون به كربون مشع (C^*O_2).

الوسط الأول: أضيف إليه Rudip و Rubisco (شاهد).

الوسط الثاني: أضيف إليه CAIP و Rubisco مسبقًا ثمّ أضيف إليهما Rudip.

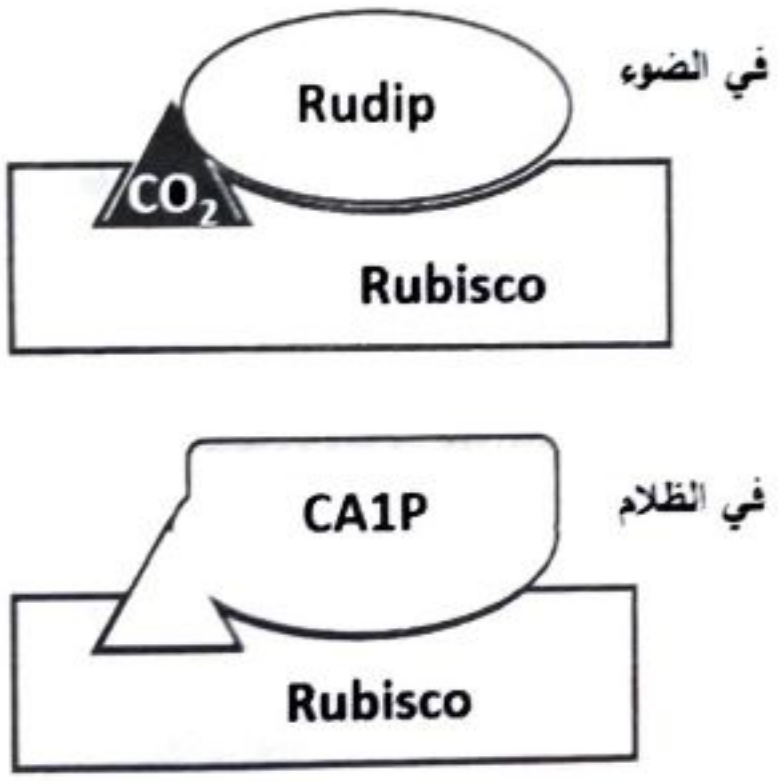
أعيدت هذه التجربة في الوسطين عدّة مرات وفي كل مرة يتمّ رفع تركيز Rudip وقياس مقدار ($C^{\bullet}O_2$) المثبّت. النتائج ممثّلة في جدول **الشكل (أ) من الوثيقة 2**.

ثانيا: في تجربة أخرى تمّ قياس مقدار المواقع الفعالة المشعة لـ(Rubisco) في مساحة محدّدة من الأوراق النباتية وعلاقته بمحتواها من مادة الـ(CA1P) المشع. النتائج ممثّلة في **الشكل (ب) من الوثيقة 2**.

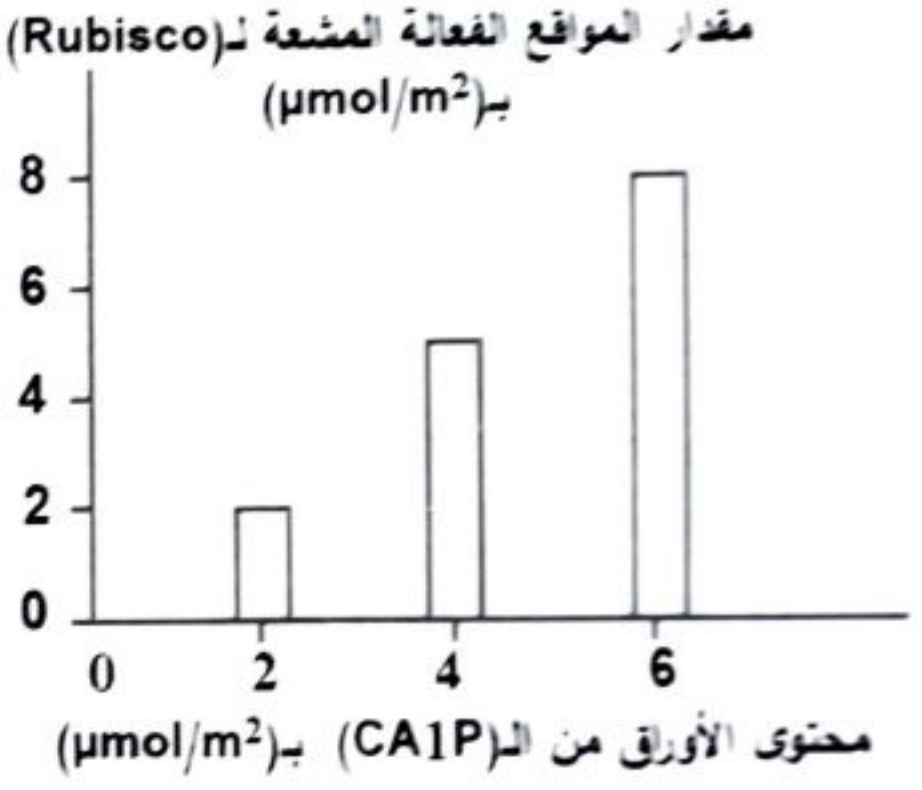
ثالثا: يمثّل **الشكل (ج) من الوثيقة 2** نمذجة لنشاط Rubisco في الضوء والظلام.

تركيز الـ(Rudip) بـ(mM)		00	0,2	1,0	2,0	3,0
مقدار ($C^{\bullet}O_2$) المثبت بـ(µmol/min)	الوسط الأول	00	0,1	0,6	0,7	0,8
	الوسط الثاني	00	0,05	0,05	0,05	0,05

الشكل (أ)



الشكل (ج)



الشكل (ب)

الوثيقة 2

- **اشرح** آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2 باستغلال نتائج **أشكال الوثيقة 2** ومعلوماتك.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تتمثّل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتّفاعل نوعيًا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليها. إلاّ أنّ بعض أنواع البكتيريا تطوّر آليات **تُفقِد الجهازَ المناعي القدرة** على التخلّص منها. لفهم إحدى تلك الآليات نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

نجري التجربة التالية على مجموعتين من الفئران:

المجموعة 1: تُحقن بأناتوكسين الدفتيريا Corynebacterium diphteriae (Cd).

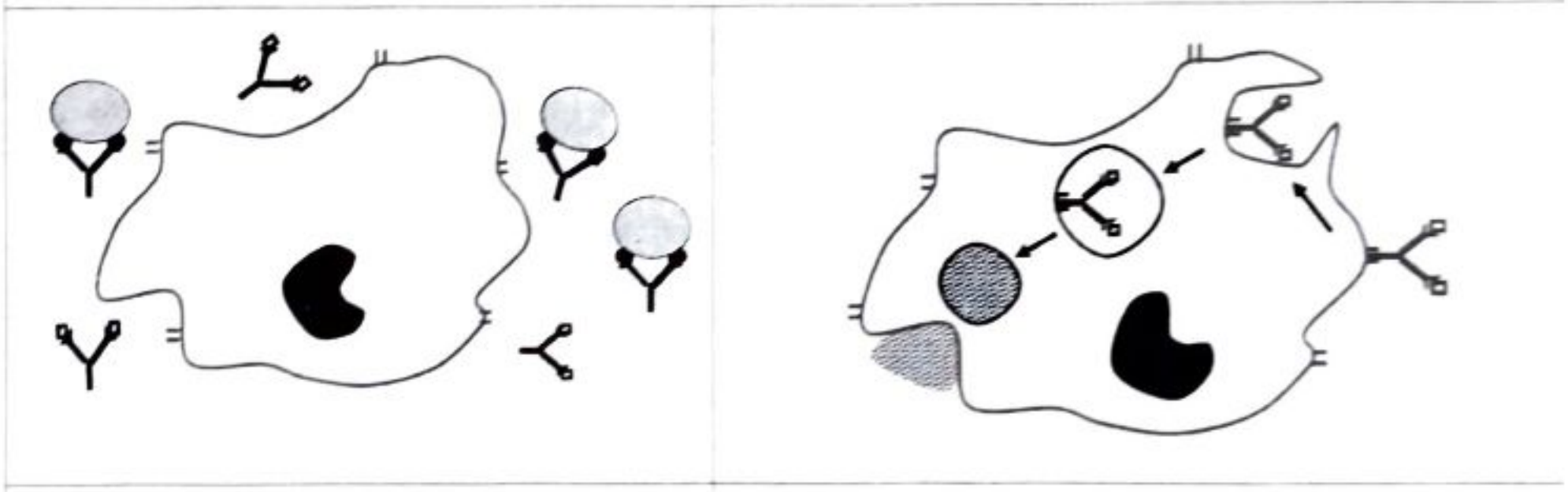
المجموعة 2: تُحقن بأناتوكسين الدفتيريا وبكتيريا Staphylococcus aureus (Sa).

- يُمثّل الجدول في **الشكل** (أ) من **الوثيقة 1** نتائج قياس نسبة تشكُّل المعقدات المناعية والتخلص منها بعد أيام من حقن هذه المستضدات في المجموعتين.
- يُمثّل **الشكل** (ب) من **نفس الوثيقة** رسمًا تخطيطيًا لخلايا مأخوذة من طحال هذه الفئران.

	المجموعة 1	المجموعة2
نوع المستضدات المحقونة	(AgCd)	(AgSa) + (AgCd)
نوع المعقد المناعي المتشكل	(Ac-AgCd)	(Ac-AgSa) + (Ac-AgCd)
نسبة المعقد المناعي المتشكل	%100	%100
نسبة التخلص من المعقد المناعي	%100	%00

Ag: مستضد Ac: جسم مضاد

الشكل (أ)



الشكل (ب)

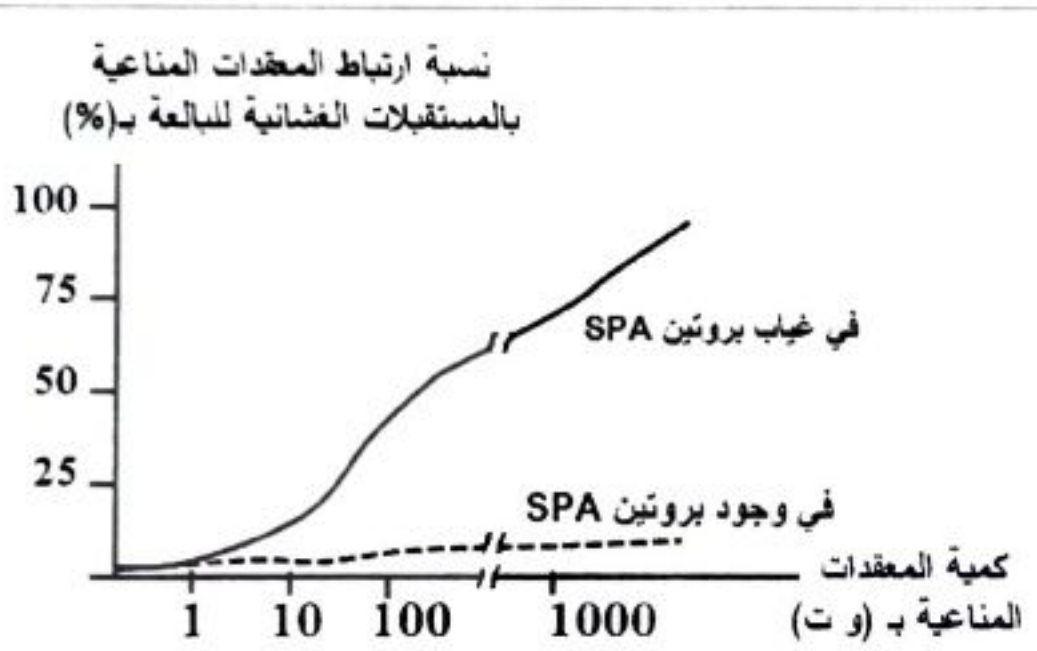
الوثيقة 1

- **اقترح** فرضيتين تُبيّن من خلالهما آلية تأثير البكتيريا Staphylococcus aureus على الاستجابة المناعية باستغلال **شكلي الوثيقة 1** ومعلوماتك.

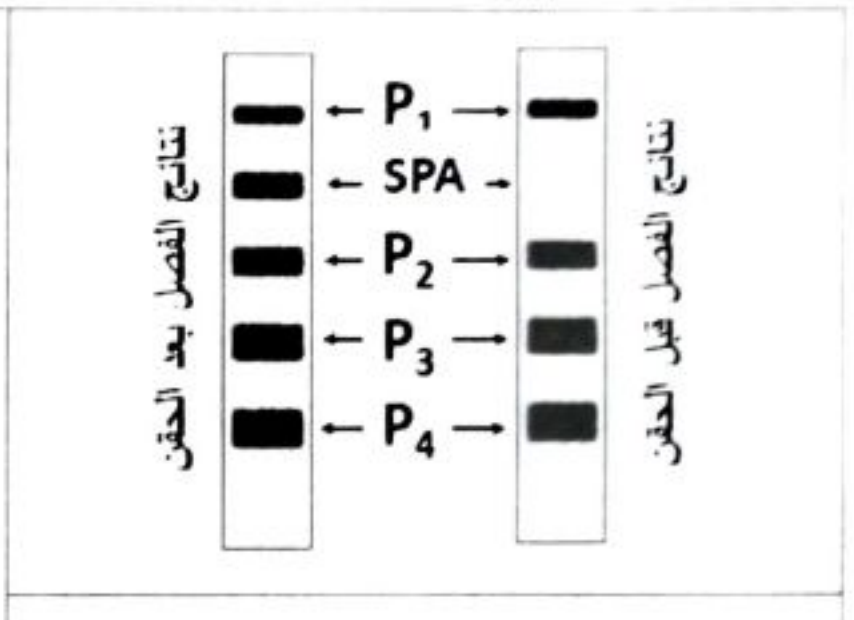
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين تُقدَّم الدّراسة التالية:

- سمحت تقنية الهجرة الكهربائية بفصل البروتينات المستخلصة من البكتيريا Staphylococcus aureus قبل وبعد حقنها في فئران المجموعة 2 والحصول على النتائج الممثّلة في **الشكل (أ)** من **الوثيقة 2**.
- يُمثّل **الشكل (ب)** من **الوثيقة 2** نتائج قياس نسبة ارتباط المعقدات المناعية بالمستقبل الغشائي للبالعات في غياب ووجود بروتين (SPA).
- يُمثّل **الشكل (ج)** من **الوثيقة 2** آلية تأثير بروتين (SPA).

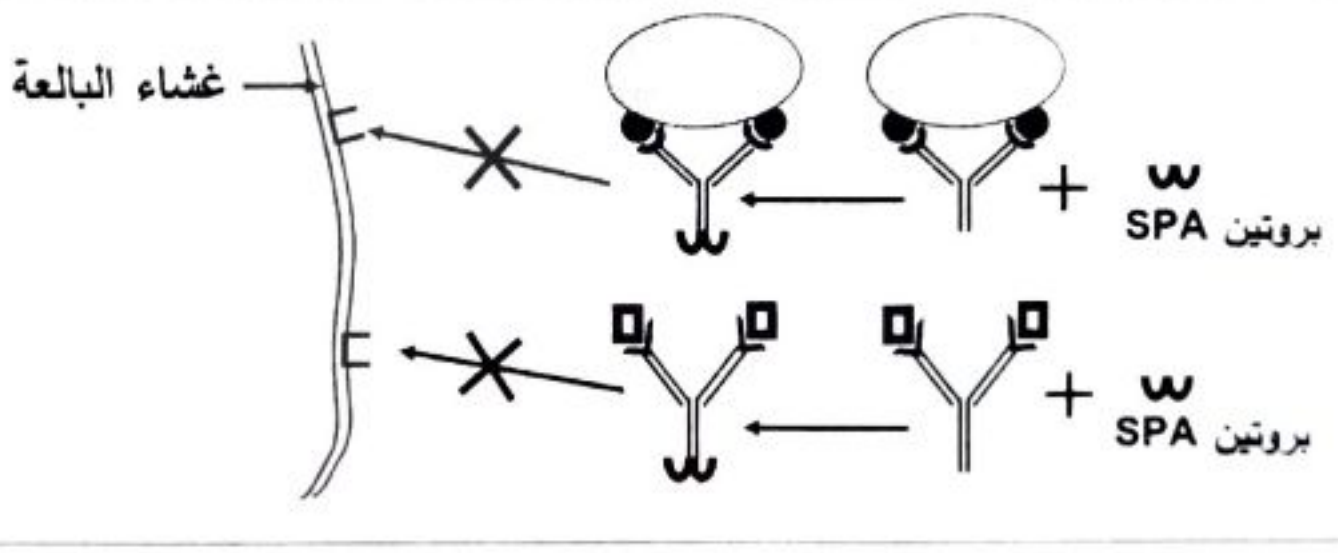


الشكل (ب)



P1. P2. P3. P4. SPA: بروتينات البكتيريا (Sa)

الشكل (أ)



الشكل (ج)

الوثيقة 2

1- **ناقش** صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلالك **لأشكال الوثيقة 2** ومعلوماتك.

2- **اقترح** بناءً على أساسٍ علمي حلاً للمشكل الذي تثيره بكتيريا Staphylococcus aureus.

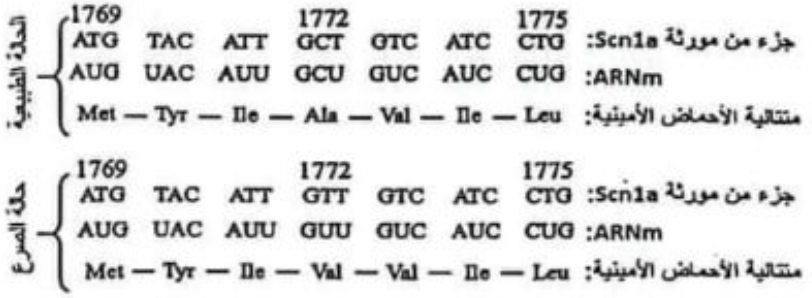
الجزء الثالث:

لخّص في مخطط مراحل الاستجابة المناعية المدروسة في وجود وغياب بكتيريا Staphylococcus aureus اعتماداً على ما سبق ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الثاني

عناصر الإجابة / الموضوع الأول	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول		5 نقاط
التعرّف على المراحل الممثلة بالأرقام 1. مرحلة التثبيت 2. مرحلة الاستنساخ العكسي 3. مرحلة الإدماج 4. مرحلة الاستنساخ 5. مرحلة الترجمة 6 مرحلة التبرعم (تحرير الفيروس)	0.25×6	1.5
النص العلمي: **مقدمة:** صياغة مقدمة تنتهي بطرح المشكل: ماهي مراحل تطور الفيروس وما أثر الدواء zalcitabine على ذلك؟	0.25	3.5
العرض: يتطرق إلى المؤشرات التالية: ▪ يتثبت الفيروس VIH على الخلية LT_4 لوجود تكامل بنيوي بين gp120 و CD_4. ▪ التحام غشاء الفيروس وغشاء الخلية وتحرير محتويات العلبة الداخلية (ARN_v، انزيم الاستنساخ العكسي وانزيم الإدماج ...). ▪ استنساخ ARN_v وتشكيل سلسلة ADN_v وفق تتابع نيكليوتيدات ARN_v وتشكل السلسة المكمّلة لسلسلة الـ ADN_v. ▪ دمج الـ ADN_v ضمن ADN الـ LT4 بتدخل أنزيم الإدماج. ▪ استنساخ الـ ADN_v وتشكل ARN_m وترجمته إلى بروتينات فيروسية التي تتجمّع داخل غشاء LT4 مشكلة تبرعمات فيروسية تتحرر بعد ذلك. **في حالة وجود الدواء zalcitabine** ▪ تتوقف مرحلة الاستنساخ العكسي وبالتالي عدم حدوث بقية المراحل.	0.5×6	
خاتمة: يستهدف VIH الخلايا LT4 ويتطور داخلها ويمكن إيقاف ذلك التطور باستعمال بعض الادوية مثل zalcitabine.	0.25	
التمرين الثاني (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)		7 نقاط
الجزء الأول: **1. تحليل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1:** عدد كمونات العمل في وحدة الزمن(تواتر كمونات العمل) : عند مجموعة الأفراد الطبيعية يقدّر بـ 6 كمونات عمل خلال 40 ms وعند الأفراد المصابة بالصرع يقدّر بـ 10 كمونات عمل خلال 40 ms.	0.5	
الاستنتاج: يرافق الصرع زيادة كمونات العمل على مستوى أغشية الخلايا قبل المشبكية في جزء من القشرة المخية.	0.5	

2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: بزيادة كمونات العمل من (8 إلى 12) Hz يزداد إفراز Glutamate من(75 إلى 295) µM وهو أكبر من مقدار تزايد إفراز GABA من (50 إلى 100) µM.	0.5	
الاستنتاج: عند الأفراد المصابة بالصّرع تحفّزُ زيادة تواتر كمونات العمل إفراز Glutamate بكمية أكبر من GABA.	0.5	2.75
تبرير فقدان التوازن بين التنبيه والتثبيط على مستوى مشابك القشرة المخية في حالة الصّرع. في حالة الصرع يزداد مقدار ما يفرزه العصبون المُنبِّه من Glutamate مقابل ما يفرزه العصبون المُثبِّط من GABA فتزداد قيمة (E) مقارنة مع (I) فيختل ناتج العلاقة $(\frac{E}{I})$ وبالتالي يُفقد التوازن بين التنبيه والتثبيط على مستوى القشرة المخية.	0.75	
الجزء الثاني: - 1/ استغلال النتائج المبينة في أشكال الوثيقة 2. الشكل (أ): بمقارنة الأفراد الطبيعية بالمصابة نجد: اختلاف في شكل (بنية) بوابة التعطيل وتماثل في حالة قنوات الصوديوم الفولطية لأغشية الخلايا العصبية قبل المشبكية في المراحل؛ الأولى، الثانية، الثالثة والخامسة واختلاف في المرحلة الرابعة حيث: ▪ في المرحلة الأولى تكون القناة مُغلقة في الحالتين. ▪ في المرحلة الثانية تُفتح القناة وتسمح بالتدفق الداخلي لـ Na^+ بكمية كبيرة في الحالتين. ▪ في المرحلة الثالثة تنغلق القناة جزئيا ببوابة التعطيل مع انخفاض تدفق Na^+ في الحالتين. ▪ أما في المرحلة الرابعة يظهر الاختلاف؛ حيث في الحالة الطبيعية تنغلق القناة كليا ببوابة التعطيل فيتوقف تدفق Na^+ عكس حالة الصرع التي يستمر فيها التدفق بكمية قليلة لبقاء القناة مُغلقة جزئيا ببوابة التعطيل التي لم تتكامل بنيويا مع موقع تثبيتها في القناة. ▪ في المرحلة الخامسة تنغلق القناة في الحالتين.	1.25	4.25
الاستنتاج: تغير شكل (بنية) بوابة التعطيل يمدد فترة تدفق Na^+ عبر قنوات الصوديوم الفولطية ويؤخر عودة الاستقطاب في حالة الصرع.	0.5	

الشكل (ب): - استخراج تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لجزء من مورثة Scn1a في الحالة الطبيعية وحالة الصرع:  	0.5	
- عند مقارنة التتابع النيكليوتيدي لجزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة Scn1a المشرفة على تركيب قناة الصوديوم الفولطية بين الافراد الطبيعية والمصابة بالصرع نلاحظ تماثل التتابع النيكليوتيدي ماعدا استبدال النيكليوتيدة C في الثلاثية GCT رقم 1772 بالنيكليوتيدة T فأصبحت GTT والتي تقابلها في سلسلة ARNm الرامزة GUU بدل GCU لتترجم إلى Val عوض Ala.	0.5	
الاستنتاج: حدوث طفرة عند المصابين بالصرع على مستوى المورثة Scn1a المسؤولة عن تركيب البروتين المشكل لقناة الصوديوم الفولطية.	0.25	
الربط لتبيان أصل الاعتلال الدماغي المسبب لحالة الصَرَع المدروسة. أصل الاعتلال الدماغي المسبب لهذه الحالة من الصرع هو طفرة في الثلاثية رقم 1772 لمورثة Scn1a تؤدي الى تغير بنية بوابة التعطيل في قناة الصوديوم الفولطية فتختل وظيفتها ولا تتمكن من غلق القناة كليا وبالتالي يستمر تدفق شوارد الصوديوم لمدة أطول.	0.75	
2/ اقتراح الحل العلاجي للتخفيف من أعراض نوبات الصُرع: استعمال أدوية تعمل على تسريع عودة الاستقطاب للأغشية قبل مشبكية ملاحظة: يقبل أي اقتراح وجيه	0.5	
التمرين الثالث (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)		8 نقاط
الجزء الأول: استغلال شكلي الوثيقة 1. **الشكل (أ):** بزيادة عدد السجائر المستهلكة يوميا من (0 إلى 50) سيجارة يزداد تركيز BZP في الجسم من (0.02 إلى 1.70) µg/mL وتزداد بذلك نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة من (1 إلى 85)%	0.5	
الاستنتاج: مادة BZP ترفع نسبة احتمال الإصابة بالسرطان.	0.25	2.50
الشكل (ب): ▪ عند الشخصين المدخّن وغير المدخّن بعد تعرُّض خلايا النسيج الرِّئوي إلى العامل المسبب		

للسرطان FC يظهر ADN غير طبيعي.	0.5	
▪ عند الشخص غير المدخّن يتوقف أولا الانقسام بوجود البروتين P53 ويبقى الـADN غير طبيعي وبتدخل P53 من جديد يصبح الـ ADN طبيعيا ويُستأنف الانقسام بصورة عادية.		
▪ بينما عند الشخص المدخّن بوجود البروتين P53 غير الوظيفي يبقى الـADN غير طبيعي وتنقسم الخلايا انقسامات متتالية ويظهر الورم السرطاني.	0.25	
الاستنتاج: يفقد الـ P53 غير الوظيفي قدرته على إصلاح الـ ADN وتنظيم الانقسام.		
الربط لإقتراح فرضية: توضح العلاقة بين BZP نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخّنين عند المدخنين ترتفع نسبة مادة BZP ويفقد البروتين P53 وظيفته في إصلاح الـ ADN وتنظيم الانقسام وهذا ما يزيد من نسبة احتمال الإصابة بالسرطان وعليه نقترح الفرضية التالية:	1	
تعطّل مادة BZP وظيفة البروتين P53 مما يسبب رفع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخّنين.		
(ملاحظة: تقبل أي فرضية وجيهة)		
الجزء الثاني:		3.50
1-استغلال أشكال الوثيقة 2		
الشكل (أ):		
بزياد تركيز مادة BZP من (0 إلى 20)µmole/L زاد عدد قواعد الغوانين G المتغيرة من (0 إلى 40) لكل 10^6 نيكليوتيدة.	0.25	
الاستنتاج: تسبب مادة BZP تغيير القواعد الأزوتية من نوع الغوانين G في المورثة المسؤولة على تركيب P53 (طفرة).	0.25	
الشكل(ب):		
▪ يظهر تتابع نيكليوتيدات مورثة البروتين P53 في خلية رئوية عادية وأخرى سرطانية العادي متماثلا ما عدا في النيكليوتيدة رقم 747 حيث استبدلت القاعدة الأزوتية غوانينG بالقاعدة الأزوتية تايمينT.	0.25	
▪ يظهر تتابع الأحماض الأمينية في البروتين P53 في خلية رئوية عادية وأخرى سرطانية متماثلا ما عدا في الحمض الأميني رقم 249 حيث نجد Ser بدلا من Arg.	0.25	
الاستنتاج: في الخلايا السرطانية استبدال القاعدة الأزوتية G بـT على مستوى المورثة يؤدي الى تركيب بروتين P53 غيروظيفي.	0.5	
الشكل(ج):		
عند الشخص غير المدخّن يرتبط P53 الوظيفي مع الـ ADN غير الطبيعي من خلال الحمض الأميني Arg رقم249 برابطة كيميائية ويقوم بإصلاحه ليصبح الـADN طبيعيا.	0.5	
بينما عند الشخص المدخّن ونتيجة لتغير الحمض الأميني Arg إلىSer لا يتمكن P53 من الارتباط مع ADN غير الطبيعي ولا يتم إصلاحه.		
الاستنتاج: تتوقف آلية عمل البروتين p53 على نوع الحمض الأميني المسؤول عن تشكيل رابطة كيميائية مع ال ADN غير الطبيعي خلال إصلاحه	0.25	

الربط للمصادقة على صحة الفرضية.

تسبب مادة BZP الموجودة في السجائر خللا في مورثة البروتين P53 بتغيير قواعد الغوانين G واستبدالها بالتايمين T فينتج P53 به حمضه الاميني Ser بدل Arg وذو بنية فراغية مختلفة ، غير وظيفي وغير قادر على إصلاح الـADN غير الطبيعي وتنظيم الانقسام في الخلية المتعرضة للعامل المسرطن FC فترتفع بذلك نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين. 0.75

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا والتي نصها:

تعطّل مادة BZP وظيفة البروتين P53 مما يسبب رفع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين.

2- بعض الإرشادات

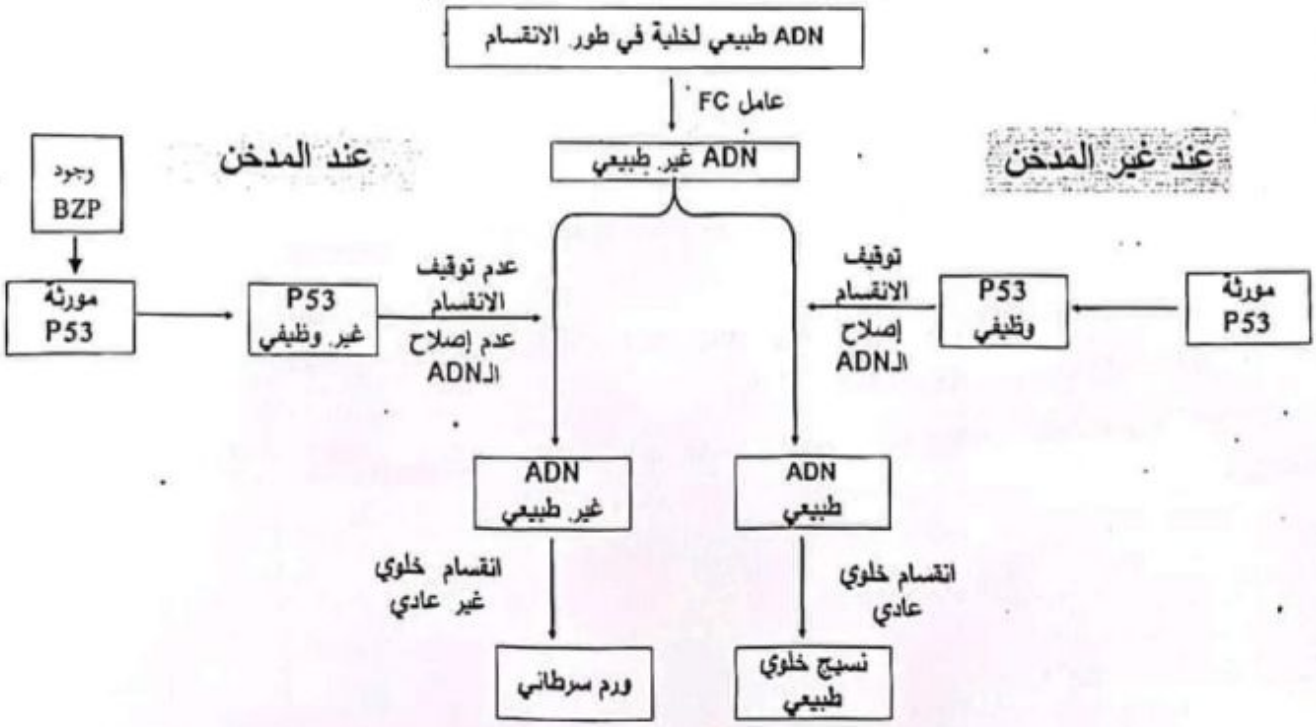
للمدخنين: التوقف عن التدخين لتفادي الإصابة بمختلف أمراض السرطان.

لغير المدخنين: تفادي الجلوس في الأماكن الملوثة بالدخان أو أي مصدر آخر والمساهمة في التوعية بأضرار التدخين. 0.5

تقبل أي إرشادات في هذا المجال

الجزء الثالث: 02 نقطتان

مخطط يلخص دور البروتين P53 في إصلاح اختلال الـ ADN المسبب للسرطان عند المدخنين وغير المدخنين.



عناصر الإجابة / الموضوع الثاني	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول		5 نقاط
العناصر المتدخلة في مرحلة الترجمة 1. ARNm 2. الريبوزومات 3. ARNt 4. الأحماض الأمينية 5. أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية 6. الطاقة الضرورية	0.25×6	1.5
النص العلمي: **مقدمة:** صياغة مقدمة تنتهي بطرح المشكل: ماهي خطوات الترجمة وما أثر كل من المركبين Oxazolidinone وtétracyclineعلى ذلك؟	0.25	
العرض: يتطرق إلى المؤشرات التالية: **الإنطلاق:**		
▪ توضع ARNm على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم وتثبيت المعقد(ARNt – مثيونين) على رامزة البدء AUG للARNm.	0.5	
▪ تتوضع تحت الوحدة الكبرى على تحت الوحدة الصغرى ويصبح المعقد (ARNt – مثيونين) في الموقع P وتوضع ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A وتشكل أول رابطة ببتيدية.	0.5	
الاستطالة:		
▪ ينتقل الريبوزوم من رامزة إلى أخرى، وتتشكل تدريجيا سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول علىARNtالخاص به في الموقع A وآخر حمض أميني في السلسلة الببتيدية.	0.5	3.5
النهاية:		
▪ تنتهي الترجمة بوصول الموقع A للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف وينفصل ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيد المتشكل حرا .	0.5	
▪ في وجود مادة **Oxazolidinone** التي تمنع تثبيت تحت الوحدة الكبرى على الصغرى، يتوقف انطلاق الترجمة.	0.5	
▪ في وجود مادة**tétracycline** التي تتثبت على إحدى رامزات الـARNm وتمنع تثبت المعقد (AA – ARNt)، تتوقف الاستطالة.	0.5	
خاتمة: تمر مرحلة الترجمة بعدة خطوات ويمكن توقيف إحداها عند الضرورة باستعمال مركبات كيميائية مختلفة.	0.25	

التمرين الثاني (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)		7 نقاط
الجزء الأول: **1/ تحليل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1:** يمثل المنحنى نسبة نشاط Rubisco بدلالة الزمن في الضوء والظلام. في الضوء: من (0 إلى 20)s تتزايد نسبة نشاط انزيم Rubisco الى 100% بعدها تبقى نسبة النشاط ثابتة الى غاية 60 s. أما في الظلام: من (0 إلى 10)s تزايد ضعيف لنسبة نشاط انزيم Rubisco الى 10% بعدها تبقى نسبة النشاط ثابتة الى غاية 60 s . **الاستنتاج:** في أوراق الفاصولياء خلال الظلام يتثبّط نشاط الانزيم Rubisco ويُنَشّط في الضوء. **2/ استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:** - خلال الفترة الأولى من t_0 إلى t_2 وفي الضوء نلاحظ تناقص تدريجي لكمية المركبCA1P من $8\mu mol/m^2$ إلى أن تنعدم تقريبا. - خلال الفترة الثانية من t_2 إلى t_7 وفي الظلام يظهر تزايد تدريجي لكمية مركب CA1P لتصل إلى $8\ \mu mol/m^2$. - خلال الفترة الثالثة من t_7 إلى t_8 وفي الضوء نلاحظ من جديد تناقص تدريجي لكمية المركب CA1P من $8\mu mol/m^2$ إلى أن تنعدم تقريبًا. **الاستنتاج:** يتركب CA1P خلال فترة الظلام ويتفكك في وجود الضوء. **إبراز العلاقة بين كمية CA1P ونشاط الأنزيم (Rubisco):** في أوراق الفاصولياء خلال الظلام تزداد كمية CA1P وتقلّ نسبة نشاط أنزيم Rubisco.	0.5 0.5 0.5 0.75 0.5 0.25	3.00
الجزء الثاني: - **استغلال نتائج أشكال الوثيقة 2.** **الشكل (أ):** بمقارنة نتائج الوسط الثاني مع الوسط الأول (الشاهد) نجد. - في الوسط الأول: عند التراكيز من (0 إلى 3) mM من الRudip تزايد مقدار $C^{\bullet}O_2$ المثبت من (0 الى 0.8)µmol/min. - في الوسط الثاني: الذي أضيف إليه CA1P وRubisco مسبقًا ثم أضيف إليهما Rudip نلاحظ في التراكيز من (0 الى 0.2) mM ارتفاع ضئيل جدا لمقدار $C^{\bullet}O_2$ المُثبَّت؛ بمقدار 0.05 µmol/min. ثم يبقى ثابتا من (0.2 إلى 3)mM بالرغم من ارتفاع تركيز الRudip.	0.5	4.00

- **الاستنتاج:** مادة الـ CA1P تُثبّط نشاط انزيم Rubisco خلال تفاعلات تثبيت C^*O_2.	0.5	
الشكل (ب):		
بزيادة محتوى الأوراق من الـCA1P من (2 إلى 6) $\mu mol/m^2$ يزداد مقدار المواقع الفعالة المشعة لـ Rubisco من (2 إلى 8) $\mu mol/m^2$.	0.5	
الاستنتاج: يتثبت المركب CA1P بالمواقع الفعالة لأنزيم .Rubisco.	0.5	
الشكل(ج):		
في الضوء : يظهر كل من Rudip وCO_2 مثبتان على الموقع الفعال لأنزيم Rubisco لوجود تكامل بنيوي بينها،	0.5	
وفي الظلام: يظهر الـ CA1P مثبتا على الموقع الفعال لأنزيم Rubisco لوجود تكامل بنيوي بينهما.	0.5	
الربط لشرح آلية تأثير عامل الظلام على تفاعلات تثبيت جزيئة الـ CO_2		
في الظلام ونظرا لوجود تماثل في البنية الفراغية لـ(CO_2 و Rudip) مع CA1P يرتبط هذا الأخير بالموقع الفعال لأنزيم Rubisco مما يمنع نشاط هذا الانزيم في تثبيت CO_2 على Rudip	1.00	
التمرين الثالث (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)		**8 نقاط**
الجزء الأول: استغلال شكلي الوثيقة 1.		
الشكل (أ):		
عند المجموعة 1 وفي حالة الحقن بالمستضد (AgCd) فقط:		
يتشكل معقد مناعي (Ac-AgCd) بنسبة 100% ويتم التخلص منه كلية	0.5	
بينما في المجموعة 2 وفي حالة الحقن بالمستضدين (AgCd)+ (AgSa):		
يتشكل نوعان من المعقدات (Ac-AgCd) + (Ac-AgSa) بنسبة 100% ولا يتم التخلص منها.		
الاستنتاج: وجود بكتيريا Staphylococcus aureus يمنع العضوية من التخلص من المعقدات المناعية.	0.5	
الشكل (ب):		2.75
من خلال الرسم التخطيطي لمرحلة التخلص من المعقدات المناعية نلاحظ:		
عند المجموعة 1 يتم تثبيت المعقد (Ac-AgCd)على مستقبله الخاص المتواجد على غشاء الخلية البالعة ثم بلعمته وتحليله.	0.5	
عند المجموعة 2 لا يتم تثبيت المعقدات (Ac-AgCd) و (Ac-AgSa) على مستقبلاتها الخاصة وبقاؤها حرة في الوسط.		
الاستنتاج: وجود بكتيريا Staphylococcus aureus في العضوية يمنع تثبيت المعقدات المناعية على غشاء البالعات .	0.5	

الربط واقتراح فرضيتين لتبيان آلية تأثير البكتيريا. تمنع البكتيريا Staphylococcus aureus التخلص من المعقدات المناعية في العضوية بمنع ثبيتها على غشاء البالعات **وعليه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين:** الفرضية الأولى: تركب بكتيريا **Sa** مادة ترتبط بالأجسام المضادة وتعطل تثبيتها على غشاء البالعات. الفرضية الثانية: تركب بكتيريا **Sa** مادة ترتبط بالمستقبل الغشائي للبالعات وتعطل تثبيت المعقدات المناعية عليه **ملاحظة: تقبل أي فرضية وجيهة**	0.75	
الجزء الثاني: 1/ استغلال أشكال الوثيقة 2 **الشكل (أ):** من مقارنة نتائج فصل البروتينات المستخلصة من البكتيريا **Sa** بتقنية الهجرة الكهربائية قبل وبعد حقنها في فئران المجموعة 2 نلاحظ: وجود البروتينات P_1 P_2 P_3 P_4. في الحالتين. غياب شريط البروتين **SPA** قبل الحقن وظهوره بعد الحقن. **الاستنتاج:** تركب البكتيريا **Sa** البروتين **SPA** بعد دخولها إلى العضوية. **الشكل(ب):** **في غياب SPA:** نلاحظ بزيادة كمية المعقدات المناعية من (1إلى أكثر من 1000) و.ت تزايد تدريجي لنسبة ارتباط المعقدات المناعية بمستقبلاتها المتواجدة على غشاء البالعة لتصل إلى 100% **في وجود SPA:** نلاحظ بالرغم من زيادة كمية المعقدات المناعية من (1إلى أكثر من 1000) و.ت إلا أن نسبة ارتباط المعقدات المناعية بمستقبلاتها المتواجدة على غشاء البالعة قليلة جدا. **الاستنتاج:** يمنع البروتين البكتيري **SPA** تثبت المعقدات المناعية على المستقبلات الغشائية للبالعات الكبيرة. **الشكل(ج):** في وجوذ المعقدات المناعية والبروتين **SPA** يرتبط هذا الأخير بموقع التثبيت الخاص الموجود على مستوى الجزء الثابت من الجسم المضاد فيمنع تثبيت المعقدات المناعية على مستقبلاتها على غشاء البالعة. **الربط للمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين.** بعد دخولها إلى العضوية تركب البكتيريا Staphylococcus aureus البروتين **SPA** الذي يرتبط بالمعقد المناعي فيمنع تثبيته على مستقبله المتواجد على غشاء البالعة ما يعيق اقتناص المعقد المناعي والتخلص منه. وعليه فالفرضية المقترحة الصحيحة هي: **الفرضية الأولى: تركب بكتيريا Sa مادة ترتبط بالأجسام المضادة وتعطل تثبيتها على غشاء البالعات.**	0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.50	3.25

2/ الإقتراح :- استعمال مادة تتكامل بنيويا مع بروتين SPA . ملاحظة : يقبل أي اقتراح وجيه .	0.25	
الجزء الثالث:		02 نقطتان

مخطط يلخص مراحل الاستجابة المناعية الخلطية في وجود وغياب بكتيريا Staphylococcus aureus

